一、单选题（每题 3 分，共 24 分）

1、请选出不可以作为 C 语言标识符的一组标识符（ ）。

A. _、__、_____　　B. character、_0、AbC

C. temp、x$、INT　　D. A_1、Goto、B2

2、设有说明：char c; int x; float y; 则表达式 1.0*x-c+y/2 值的数据类型为（ ）。

A.double　　B. char　　C. int　　D. float

3、 若定义 int a[][3]={1,2,3,4}; 则 sizeof(a)的返回值为（ ）。

A. 4　　B. 8　　C. 16　　D. 24

4、 如果 a=3.0,b=2.1,c=0.9,则下列表达式的值为 0 的是（ ）。

A. a>b　　B. a-b==c　　C. b++>c　　D. c=(a>b)

5、执行语句 char str[] = "ab%d\\tefgh/n\0"; printf("%d\n", strlen(str));后输出（ ）。

A、10　　B、11　　C、12　　D、13

6、有如下程序，scanf 输入：1234<B>.5678<CR>后（其中<B>表示空格，<CR>表示回车），printf 输出（ ）。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    double x;
    scanf("%f", &x);
    printf("%.2f", x);
```


扫描全能王 创建

```
    return 0;
}
```

A、1234.5678　　B、 1234.56　　C、 1234.00　　D、 以上答案均不是

7、有如下程序

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int x = 2, y;
    switch (x) {
    case 1:
        y = 1;
    case 2:
        y = 2;
    case 3:
        y = 3;
    default:
        y = 0;
    }
    return 0;
}
```

该程序执行完毕后，y 的值为（　）。

A、0　　B、1　　C、2　　D、3

8、若以下程序执行后，输出为：（　）。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int a = 1, b = 2, c = 10, s = 0, i;
    for (i = 0; i < c; ++i) {
        s += a;
        a += b;
    }
    printf("%d", s);
    return 0;
}
```

A、22　　B、81　　C)、99　　D、100

二、程序阅读题（每题 5 分，共 15 分）

1、以下程序运行所产生的输出是_____。

```
#include <stdio.h>
int main() {
    int a, s, n;
    a = 0;
```


扫描全能王 创建

```
    s = 1;
    n = 6;
    while (a++ < n) {
        s *= a;
    }
    printf("%d", s);
    return 0;
}
```

① 0<6 ② 1<6
s=0 sx=
a=1

1×1×2×3×4×5×6
= 10×12×6
=720

2、写出下面程序的功能和执行后的显示结果（假设输入的 n 为 2024）。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    int i, a = 0, b = 1;
    unsigned int n;
    scanf("%u", &n);
    int res;
    if (n == 0 || n == 1) {
        res = n;
    }
    for ( i = 2; i <= n; i++) {
        res = a + b;
        res %= 4;
        a = b;
        b = res;
    }
    printf("%d", res);
    return 0;
}
```

n=2024

0+1+1+1+2+3+5+8

i=2时	i=3	i=4	i=5	i=6	i=7	i=8
res=1	res=2	res=3	res=5	res=4	res=1	res=1
res=1	res=2	res=3	res=1	res=0	res=1	res=1
a=1	a=1	a=2	a=3	a=1	a=0	a=1
b=1	b=2	b=3	b=1	b=0	b=1	b=1

2024÷5= ….4

2024÷6

res=0

3

res=1

2024÷5 … 4

（装订线内不要答题）

3、写出下面程序的功能和执行后的显示结果。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    unsigned int nums[20] = { 3, 2, 3, 2, 4, 4, 4, 2, 4, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 1, 2, 4, 4 };
    int target = -1;
    int i, count = 0;
    for (i = 0; i < 20; i++) {
        if (target != -1 && target != nums[i]) {
            count--;
            if (count == 0) {
                target = -1;
            }
        }
    }
```

3 5 7 10 15

1 1 2 3 5 8

1 1 2 3 1 0 1

①

②

≠-1且≠nums[i]

i=0时

count=1 target=3

count=1 count=1

i=1时, i=2时, i=3时, i=4, i=5

t=2 t=3 t=2, t=4, t=1

c=2 c=3 c=4 c=5, c=4

扫描全能王 创建

```
        else {
            target = nums[i];
            count++;
        }
    }
    printf("%d", target);
    return 0;
}
```

三、改错题（每个错 3 分，共 15 分。注意：每个错误以行为单位进行修改，不得增行或删行，也不得更改程序结构。）

1、现有两个长度小于等于 100 的字符串 s1 和 s2，编写查找 s2 在 s1 中第一次出现的位置 res（如果 s2 没有在 s1 中出现过，则 res 为-1;如果 s2 为空串，则 res 为-2）的程序。

【样例 1】：

输入：s1 = "abcdef", s2 = "cde"

输出: res = 2

【样例 2】：

输入：s1 = "xxxxyzzzz", s2 = "xxxxx"

输出: res = -1

【需要改正的程序】

```
/* 1 */ #include<stdio.h>
/* 2 */ #include<string.h>
/* 3 */ #define N 64
/* 4 */ int main() {
/* 5 */     char s1[N] = {0};
/* 6 */     char s2[N] = {0};
/* 7 */     int i, j, res ;
/* 8 */.    int len1, len2;
/* 9 */     gets(s1);
/* 10 */    gets(s2);
/* 11 */     len1 = strlen(s1);
/* 12 */     len2 = strlen(s2);
/* 13 */     if (len2 == 0) {
/* 14 */         return 0;
/* 15 */     }else{
/* 16 */         for (i = 0; i < len1 - len2; i++) {
/* 17 */             for (j = 0; j < len2; j++) {
/* 18 */                 if (s1[i + j] != s2[j]) {
/* 19 */                     break;
/* 20 */                 }
/* 21 */             }
```

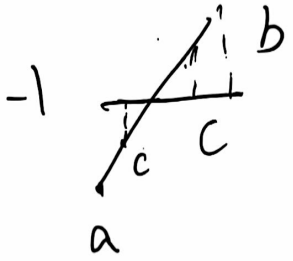

（装订线内不要答题）

扫描全能王 创建

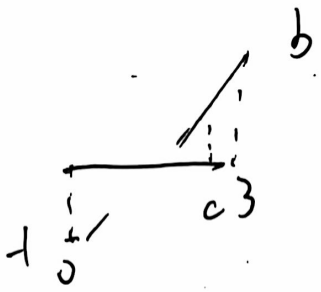
```
/* 22 */                if (j == len1) {
/* 23 */                    res =  i;
/* 24 */                    break;
/* 25 */                }
/* 26 */            }
/* 27 */        }
/* 27 */        printf("%d", res);
/* 28 */        return 0;
/* 29 */ }
```

四、程序补完题（每空 3 分，共 18 分）

1、已知自变量 x 在区间 [0, 3] 上，函数 $f(x) = x^3 + x^2 - 1$ 有一个实根，试用二分法求该函数的根。结果保留 5 位小数。




```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
double f(double x) {
    return _____(1)_____ ;
}
int main() {
    double a = 0, b = 3, c, tolerance = 1e-5;
    int i;
    for (_____(2)_____) {
        c = (a + b) / 2;
        if (fabs(f(c)) <_____(3)_____) {
            break;
        }
        if (_____(4)_____ < 0) {
            b = c;
        } else {
            _____(5)_____;
        }
    }
    printf("方程的根约为：_____(6)_____\n", c);
    return 0;
}
```



五、编程题（每小题 14 分，共 28 分）

其中 90%为程序正确性评分，10%为程序其他质量指标评分（可读性、书写风格等）。所有计算过程中的数据视为始终在 int 范围内。

1. 矩阵的诱导范数是一个重要的数学概念。对于一个 m 行 n 列的矩阵 A，它的 1-范数（又称列和范数）为矩阵每一列元素绝对值之和的最大值，即：

扫描全能王 创建

$$\|A\|_1 = \max_{1\le j\le n}\sum_{i=1}^{m} A_{ij}$$

而它的∞-范数（又称行和范数）为矩阵每一行元素绝对值之和的最大值，即：

$$\|A\|_\infty = \max_{1\le i\le m}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}$$

编写程序，输入正整数 m，n（1<=m,n<=100）以及字符串 s（strlen(s)<10），再输入一个 m 行 n 列的矩阵 A(m*n 个数字，以空格分开)，如果输入的字符串为"1"或"Col"或，则输出矩阵 A 的 1-范数；如果输入的字符串为"Infinity"或"Row"，则输出矩阵 A 的∞-范数;否则打印"输入的范数类型不合法"的提示信息。你可以假设输入的 m、n 以及矩阵 A 是合法的。

【提示】：

C 语言判断两个字符串是否相等可以采用<string.h>头文件中提供的 strcmp()函数，对于两个字符串 s1 和 s2，strcmp(s1, s2)返回 0 当且仅当 s1 与 s2 这两个字符串相等。

【输入格式】：
第一行：两个数字 m 和 n，用空格隔开。
第二行：字符串 s
第三行：m*n 个数字，依次为矩阵 A 的元素（详见对样例的说明），用空格隔开
【输出格式】：
一行：遵循题意

【样例 1】：
【输入】：
2 2
Row
1 3 2 4

【输出】：

"该矩阵的行和范数为 6"

【说明】：

$m = n = 2$, s = "Row", $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

根据定义，矩阵 A 的行和范数为 6

【样例 2】：
【输入】：
2 2
Col
1 3 2 4

【输出】：

"该矩阵的列和范数为 7"

扫描全能王 创建

为 4 ：

$m = n = 2, s = \text{"Col"}, A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$

根据定义，矩阵 A 的列和范数为 7

2. 给你两个按照单调不减顺序排列的整数数组 nums1 和 nums2（长度均小于等于 100）；以及两个整数 m 和 n，分别表示 nums1 和 nums2 中的元素数目。请你合并这两个数组，使合并后的数组同样按单调不减顺序排列。

【输入格式】：
第一行：一个数字 m，代表 nums1 的长度；nums1 中的 m 个数字，用空格隔开。
第二行：一个数字 n，代表 nums2 的长度；nums2 中的 n 个数字，用空格隔开。
0<=m, n<=100
【输出格式】：
一行：按要求合并后得到的数组的 m+n 个数字，用空格隔开

【样例 1】：
【输入】：
3 4 4 5
5 1 2 3 5 6
【输出】：
1 2 3 4 4 5 5 6

【样例 2】：
【输入】：
4 1 1 3 4
3 1 3 3
【输出】：
1 1 1 3 3 3 4

扫描全能王 创建